EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 25 MIN

f(x) = ∫_0^{π/2} cos t/(t + x) dt : variations, équivalents

Soit $f : x \mapsto \displaystyle\int_0^{\pi/2} \frac{\cos t}{t+x}\, dt$.

1. Montrer que f est définie et continue sur $\mathbb{R}_+^*$. Étudier les variations de f.
2. Déterminer les limites de f en 0^+ et en $+\infty$.
3. Déterminer un équivalent de f en 0^+ et en $+\infty$.